МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории функции и стохастического анализа

СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ: ПРИЗНАКИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 212 группы
направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика
механико-математического факультета
Чесакова Максима Евгеньевича

Научный руководитель
доцент, д. ф.-м. н. _____ С. П. Сидоров

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., доцент _____ С. П. Сидоров

Саратов 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Основные понятия и определения 4
1.1 Несобственные интегралы I рода 4
1.2 Несобственные интегралы II рода 4
1.3 Абсолютная и условная сходимость 5
2 Признаки сходимости несобственных интегралов 7
2.1 Интегральный признак Коши 7
2.2 Признаки сравнения 7
2.3 Признак Дирихле и признак Абеля 8
2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла 9
2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции 9
3 Методы вычисления несобственных интегралов 11
3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах 11
3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу . 12
3.3 Использование специальных функций 12
3.4 Метод дифференцирования по параметру 13
4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов 15
4.1 Интеграл Пуассона $\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ и его вычисление 15
4.2 Альтернативное вычисление интеграла Пуассона 15
4.3 Интеграл Дирихле 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20

ВВЕДЕНИЕ

Несобственные интегралы возникают при распространении определённого интеграла на бесконечные промежутки и на функции, неограниченные в окрестности особой точки. Такие интегралы играют важную роль в анализе, теории вероятностей, математической физике, теории специальных функций. Например, интеграл Пуассона

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

лежит в основе нормального закона распределения [1], а интеграл Дирихле

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

является классическим примером условно сходящегося интеграла и часто используется при вычислении интегралов через параметр.

Цель работы — систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления, а также разбор содержательных примеров.

Задачи:

1. Дать определение несобственных интегралов I и II рода.
2. Сформулировать и доказать основные признаки сходимости (критерий для неотрицательных функций, признаки сравнения, Дирихле и Абеля, критерий Коши).
3. Изучить методы вычисления несобственных интегралов, включая сведение к специальным функциям.
4. Разобрать примеры, в том числе примеры условно сходящихся интегралов.

1 Основные понятия и определения

1.1 Несобственные интегралы I рода

Определение 1. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, \infty)$ и $\forall b > a$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$. Тогда величина*

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

называется несобственным интегралом Римана I рода [1, 2].

Если указанный предел существует, то интеграл называется сходящимся и значение предела — это значение интеграла. Иначе интеграл называется расходящимся. Таким образом, вопрос о сходимости несобственного интеграла равносилен вопросу о том, определен ли вообще этот несобственный интеграл или нет [2].

Аналогично определяются интегралы

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

где $c \in \mathbb{R}$ произвольно; последний интеграл считается сходящимся, только если сходятся оба интеграла в правой части.

1.2 Несобственные интегралы II рода

Определение 2. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, b)$ и $\lim\limits_{x\to b-0} f(x) = \infty$, $\forall b' \in [a, b)$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b']$. Тогда величина*

$$\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b'\to b-0} \int_a^{b'} f(x)\,\mathrm{d}x$$

называется несобственным интегралом Римана II рода.

Суть этого определения состоит в том, что в любой окрестности конечной точки b функция f может оказаться неограниченной [3].

Если особенность находится в левом конце a, то

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a'\to a+0} \int_{a'}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если особенность находится во внутренней точке $c \in (a,b)$, то полагают

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

и интеграл сходится, только если сходятся оба слагаемых.

1.3 Абсолютная и условная сходимость

Определение 3. *Несобственный интеграл $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ называется абсолютно сходящимся, если сходится интеграл*

$$\int_a^\infty |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Если $\int_a^\infty f$ сходится, а $\int_a^\infty |f|$ расходится, то интеграл называется условно сходящимся.

Теорема 1. *Если интеграл $\int_a^\infty |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то интеграл $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ также сходится, причём*

$$\left|\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^\infty |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство. Для интеграла I рода применим критерий Коши к $\int_a^\infty |f|$. Для любых $A' > A > A_0$

$$\left|\int_A^{A'} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_A^{A'} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

Значит, для $\int_a^\infty f$ выполнен критерий Коши, и он сходится [4]. Для II рода рассуждение аналогично с пределами $b' \to b - 0$. $\square$

2 Признаки сходимости несобственных интегралов

2.1 Интегральный признак Коши

Теорема 2 (Признак Коши). *Пусть $f(x) \geqslant 0$ на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится в том и только том случае, когда функция*

$$F(A) = \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$$

ограничена сверху на $[a, +\infty)$.

Доказательство. Так как $f \geqslant 0$, функция $F(A)$ монотонно не убывает. По теореме о пределе монотонной функции она имеет конечный предел при $A \to +\infty$ тогда и только тогда, когда ограничена сверху [5]. □

Следствие 3 (Сравнение с $1/x^\lambda$). *Пусть $f(x) \geqslant 0$ и при достаточно больших x*

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{x^\lambda}, \qquad \lambda > 0.$$

1. *Если $\lambda > 1$ и $0 \leqslant \varphi(x) \leqslant C$, то $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.*
2. *Если $\lambda \leqslant 1$ и $\varphi(x) \geqslant c > 0$, то $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится.*

Для интегралов II рода аналогично:

$$f(x) = \frac{\psi(x)}{(b-x)^\lambda}.$$

Если $\lambda < 1$ и $0 \leqslant \psi(x) \leqslant C$, то $\int_a^b f$ сходится; если $\lambda \geqslant 1$ и $\psi(x) \geqslant c > 0$, то расходится.

2.2 Признаки сравнения

Существуют две теоремы сравнения [6].

Теорема 4 (Обычное сравнение). *Пусть $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ при $x \geqslant A$. Тогда:*

1. *из сходимости $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ следует сходимость $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$;*
2. *из расходимости $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$.*

Теорема 5 (Предельное сравнение). *Пусть $f(x) \geqslant 0$, $g(x) > 0$ и существует предел*

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \qquad 0 \leqslant K \leqslant +\infty.$$

Тогда:

1. *если* $K < +\infty$ *и* $\int_a^\infty g$ *сходится, то* $\int_a^\infty f$ *сходится;*
2. *если* $K > 0$ *и* $\int_a^\infty g$ *расходится, то* $\int_a^\infty f$ *расходится.*

В частности, при $0 < K < +\infty$ *интегралы сходятся или расходятся одновременно.*

2.3 Признак Дирихле и признак Абеля

Теорема 6 (Признак Дирихле)**.** *Пусть* $\forall A > a$ *функция* f *интегрируема на* $[a, A]$*, а функция* g *монотонна на* $[a, +\infty)$ *и*

$$g(x) \to 0 \quad (x \to +\infty).$$

Если интегралы

$$F(A) = \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$$

ограничены, то есть:

$$|F(A)| \leqslant M,$$

то интеграл

$$\int_a^\infty f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

сходится.

Доказательство. По второй теореме о среднем для любых $A' > A$ найдётся $\xi \in [A, A']$ такое, что

$$\int_A^{A'} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(A)\int_A^\xi f(x)\,\mathrm{d}x + g(A')\int_\xi^{A'} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Оба интеграла справа по модулю не превосходят $2M$, поэтому

$$\left|\int_A^{A'} fg\,\mathrm{d}x\right| \leqslant 4M\max\{|g(A)|, |g(A')|\}.$$

Так как $g(x) \to 0$, правая часть стремится к нулю при $A, A' \to +\infty$. По

критерию Коши интеграл сходится. □

Эти признаки позволяют исследовать сходимость интегралов в тех случаях, когда абсолютная сходимость отсутствует [7].

Теорема 7 (признак Абеля)**.** *Пусть интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится, а функция* g *монотонна и ограничена на* $[a, +\infty)$*. Тогда интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится.*

Доказательство. Пусть $L = \lim\limits_{x\to\infty} g(x)$. Тогда

$$fg = fL + f(g - L).$$

Интеграл от fL сходится, а для $f(g - L)$ выполнены условия Дирихле, поскольку $g - L \to 0$ монотонно. Значит, сходится и $\int fg$. □

2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

Теорема 8 (Критерий Коши для I рода)**.** *Интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится тогда и только тогда, когда для любого* $\varepsilon > 0$ *существует* $A_0 > a$ *такое, что для всех* $A', A > A_0$

$$\left| \int_A^{A'} f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

Для интегралов II рода критерий формулируется аналогично с заменой пределов [8]:

Теорема 9 (Критерий Коши для II рода)**.** *Пусть особая точка* $-$ b*. Интеграл* $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится тогда и только тогда, когда для любого* $\varepsilon > 0$ *существует* $\delta > 0$ *такое, что для всех* $a_1, a_2 \in (b - \delta, b)$*,* $a_1 < a_2$*,*

$$\left| \int_{a_1}^{a_2} f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции

Следствие 10. *Пусть* $f(x) \geqslant 0$*,* $g(x) > 0$ *и* $f(x) \sim g(x)$ *при* $x \to +\infty$*, то есть*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Тогда интегралы

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$$

сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Это частный случай предельного признака сравнения при $L = 1$. □

Аналогичное утверждение верно для II рода при $x \to b - 0$, если f, g не меняют знак вблизи особой точки.

3 Методы вычисления несобственных интегралов

3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах

Теорема 11 (Интегрирование по частям)**.** *Пусть u, v непрерывно дифференцируемы на $[a, b)$, где b может быть равно $+\infty$. Тогда*

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u,$$

если из трёх выражений: двух интегралов и двойной подстановки — имеют смысл любые два. Двойная подстановка понимается как

$$uv\Big|_a^b = \lim_{x\to b-0} u(x)v(x) - u(a)v(a).$$

Доказательство. В самом деле, взяв $a < x_0 < b$, напишем обычную формулу интегрирования по частям для промежутка $[a, x_0]$, где все интегралы — собственные:

$$\int_a^{x_0} u\,\mathrm{d}v = [u(x_0)v(x_0) - u(a)v(a)] - \int_a^{x_0} v\,\mathrm{d}u.$$

Пусть теперь в этом равенстве x_0 стремится к b. По условию, два из входящих в него выражений имеют конечные пределы при $x \to {x_0}^*$. Следовательно, имеет конечный предел также третье выражение, и доказываемое равенство оправдывается с помощью предельного перехода. □

Теорема 12 (Замена переменной)**.** *Пусть $x = \varphi(t)$ — монотонно возрастающая непрерывно дифференцируемая функция на $[\alpha, \beta)$, $\varphi(\alpha) = a$ и $\lim\limits_{t\to\beta-0} \varphi(t) = b$. Тогда*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t,$$

если существует один из этих интегралов; тогда существует и другой.

3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу

Если удаётся найти первообразную F, то

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{x\to b-0} F(x) - F(a).$$

Для I рода:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty} F(A) - F(a).$$

Это основной вычислительный приём, если первообразная выражается через элементарные функции.

Ниже примеры два примера вычисления [9]:

Пример 1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}} = \lim_{b\to1-0}\left[-2\sqrt{1-x}\right]_0^b = \lim_{b\to1-0}\left(2-2\sqrt{1-b}\right) = 2.$

Пример 2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \operatorname{arctg} b = \frac{\pi}{2}.$

3.3 Использование специальных функций

Гамма-функция Эйлера. Определяется интегралом [10]

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x, \qquad s>0. \tag{1}$$

Утверждение 13. *Интеграл* (1) *сходится при всех* $s>0$.

Доказательство. Разобьём интеграл на два: $\int_0^1$ и $\int_1^{+\infty}$. На $(0,1]$ имеем $x^{s-1}e^{-x} \leqslant x^{s-1}$, а $\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$ сходится при $s>0$. На $[1,+\infty)$ функция $x^{s-1}e^{-x}$ убывает быстрее любой степени x, и интеграл сходится при всех s. □

Основные свойства:

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= s\Gamma(s),\\ \Gamma(n+1) &= n!, \qquad n \in \mathbb{N},\\ \Gamma(1/2) &= \sqrt{\pi},\\ B(p,q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)},\end{aligned}$$

где

$$B(p,q) = \int\limits_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x, \qquad p,q>0,$$

— бета-функция Эйлера.

3.4 Метод дифференцирования по параметру

Теорема 14. *Пусть $f(x,\alpha)$ и $\partial f/\partial\alpha$ непрерывны на $[a,+\infty)\times[\alpha_1,\alpha_2]$. Пусть интеграл $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ сходится при каждом $\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]$, а интеграл $\int_a^{+\infty}\partial f/\partial\alpha(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ сходится равномерно по $\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]$. Тогда*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int\limits_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^{+\infty}\frac{\partial f}{\partial\alpha}(x,\alpha)\,\mathrm{d}x.$$

Пример 3 (интеграл Дирихле через параметр)**.** *Рассмотрим функцию*

$$F(\alpha) = \int\limits_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x, \qquad \alpha>0.$$

Формальное дифференцирование по параметру даёт

$$F'(\alpha) = -\int\limits_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{1+\alpha^2}.$$

Интегрируя, получаем

$$F(\alpha) = -\operatorname{arctg}\alpha + C.$$

При $\alpha \to +\infty$ имеем $F(\alpha) \to 0$, откуда $C = \pi/2$. Значит,

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \alpha.$$

Переходя к пределу при $\alpha \to +0$, получаем

$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

Обоснование законности дифференцирования: производная подынтегральной функции по α равна $-e^{-\alpha x} \sin x$, и при $\alpha \geqslant \alpha_0 > 0$ справедлива оценка

$$\left| e^{-\alpha x} \sin x \right| \leqslant e^{-\alpha_0 x},$$

а интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha_0 x}\, \mathrm{d}x$ сходится. По признаку Вейерштрасса интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x\, \mathrm{d}x$ сходится равномерно по $\alpha \geqslant \alpha_0 > 0$, что и оправдывает дифференцирование под знаком интеграла.

Законность предельного перехода $\alpha \to +0$ следует из признака Абеля: интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, \mathrm{d}x$ сходится, а множитель $e^{-\alpha x}$ монотонен по x и равномерно ограничен по $\alpha \geqslant 0$. Поэтому исходный интеграл сходится равномерно по $\alpha \geqslant 0$, и предел при $\alpha \to +0$ можно внести под знак интеграла.

4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов

4.1 Интеграл Пуассона $\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ и его вычисление

Рассмотрим

$$I = \int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Этот интеграл сходится, поскольку при $x \to +\infty$

$$e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

а $\int_1^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x$ сходится.

Вычислим I. Имеем

$$I^2 = \int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Переходя к полярным координатам и используя неотрицательность подынтегральной функции, получаем

$$I^2 = \int\limits_0^{\pi/2} d\varphi \int\limits_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Тот же результат получается из формулы

$$\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

4.2 Альтернативное вычисление интеграла Пуассона

Приведём ещё один классический способ вычисления интеграла Эйлера—Пуассона, не использующий кратные интегралы и замену переменных в двумерном случае.

Рассмотрим функцию $(1+t)e^{-t}$. Она ограничена сверху единицей на интервале $(-\infty;+\infty)$, а снизу нулём на интервале $[-1;+\infty)$. В частности, полагая $t=\pm x^2$, получим при $x\neq 0$:

$$\begin{cases}(1-x^2)e^{x^2}<1\\(1+x^2)e^{-x^2}<1\end{cases}$$

Ограничим в первом неравенстве изменение x промежутком $(0,1)$, а во втором — промежутком $(0;\infty)$, возведём оба неравенства в степень n ($n\in\mathbb{N}$), так как неравенства с положительными членами можно возводить в любую положительную степень. Получим:

$$\begin{cases}(1-x^2)^n<e^{-nx^2}\\0<x<1\end{cases}\quad\text{и}\quad\begin{cases}e^{-nx^2}<\frac{1}{(1+x^2)^n}\\x>0\end{cases}$$

Интегрируя неравенства в указанных пределах и сведя их в одно, получим:

$$\int\limits_0^1(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x<\int\limits_0^1 e^{-nx^2}\,\mathrm{d}x<\int\limits_0^\infty e^{-nx^2}\,\mathrm{d}x<\int\limits_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$$

При замене $u=x\sqrt{n}$ получим:

$$\int\limits_0^\infty e^{-nx^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot K,\quad\text{где } K=\int\limits_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Полагая $x=\cos t$, получим соответственно:

$$\int\limits_0^1(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x=\int\limits_0^{\pi/2}\sin^{2n+1}t\,\mathrm{d}t=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

Замена пределов интегрирования получается из-за того, что при изменении переменной t от 0 до $\pi/2$ величина $\cos t$ меняется в пределах от 0 до 1.

И замена $x = \operatorname{ctg} t$, получим:

$$\int\limits_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x = \int\limits_0^{\pi/2} \sin^{2n-2} t\,\mathrm{d}t = \frac{\pi(2n-3)!!}{2(2n-2)!!}.$$

Здесь с пределами интегрирования аналогично: $\operatorname{ctg} t$ изменяется от бесконечности до нуля при изменении переменной t от 0 до $\pi/2$.

Два последних интеграла могут быть найдены следующим образом: дважды интегрируя их по частям, мы получим рекуррентные соотношения, разрешая которые придем к результатам в правой части.

Таким образом, искомое K может быть заключено в интервале:

$$\sqrt{n}\cdot\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < K < \sqrt{n}\cdot\frac{\pi(2n-3)!!}{2(2n-2)!!}.$$

Для нахождения K возведем всё неравенство в квадрат и преобразуем. В результате всё сильно упрощается до:

$$\frac{n}{2n+1}\cdot\frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)((2n-1)!!)^2} < K^2 < \frac{n}{2n-1}\cdot\frac{(2n-1)((2n-3)!!)^2}{((2n-2)!!)^2}\cdot\frac{\pi^2}{4}.$$

Из формулы Валлиса следует, что и левое, и правое выражение стремятся к $\pi/4$ при $n \to \infty$.

Следовательно,

$$K^2 = \frac{\pi}{4} \iff K = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

В силу чётности функции e^{-x^2}, получаем, что:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

4.3 Интеграл Дирихле

Рассмотрим

$$J = \int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

В нуле подынтегральная функция имеет конечный предел 1, поэтому особенность только на бесконечности. По признаку Дирихле интеграл сходится: $f(x) = \sin x$, $g(x) = 1/x$, функция g монотонно стремится к нулю, а интегралы от $\sin x$ ограничены.

Покажем, что сходимость неабсолютная. На отрезках $[k\pi, (k+1)\pi]$

$$\int\limits_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi}\int\limits_{0}^{\pi} \sin u\,\mathrm{d}u = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

и ряд из этих величин расходится. Значит,

$$\int\limits_{0}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x = +\infty,$$

то есть интеграл Дирихле сходится условно.

Вычислим его. Рассмотрим

$$F(y) = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{-xy}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x, \qquad y \geqslant 0.$$

При $y > 0$ дифференцируем по параметру:

$$F'(y) = -\int\limits_{0}^{+\infty} e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{1+y^2}.$$

Кроме того, $F(y) \to 0$ при $y \to +\infty$. Поэтому

$$F(y) = \frac{\pi}{2} - \arctan y.$$

Переходя к пределу при $y \to +0$ и используя равномерную сходимость (признак Абеля—Дирихле), получаем

$$J = F(0) = \frac{\pi}{2}.$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы изучены несобственные интегралы I и II рода, систематизирован аппарат исследования их сходимости, а также разграничены абсолютная и условная сходимости.

Ключевой результат — упорядоченная совокупность признаков: интегральный критерий Коши для неотрицательных функций и вытекающий из него степенной признак, признаки сравнения, Дирихле, Абеля и общий критерий Коши. Рассмотрены методы вычисления: интегрирование по частям, замена переменной, эйлеровы интегралы и дифференцирование по параметру. На примере интеграла Дирихле $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$ показано, как введение параметра сводит задачу к дифференциальному уравнению и позволяет найти точное значение.

В практической части интеграл Пуассона $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$ вычислен тремя независимыми способами (через двойной интеграл, гамма-функцию и неравенства с формулой Валлиса). Эти примеры наглядно демонстрируют разницу между абсолютной и условной сходимостью.

Отмечено, что признаки сходимости дают лишь достаточные условия, поэтому перспективно их сочетание с теорией специальных функций и численными методами. Проведённое исследование подтверждает ценность аналитического аппарата теории несобственных интегралов для задач анализа, теории вероятностей и математической физики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. – 7-е изд., стер. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1970. – 800 с.

2 Зорич, В. А. Математический анализ. Часть I / В. А. Зорич. – Изд. 10-е, испр. – М. : МЦНМО, 2019. – xii+564 с.

3 Никольский, С. М. Курс математического анализа : учебник для вузов / С. М. Никольский. – 6-е изд., стереотип. – М. : Физматлит, 2001. – 720 с.

4 Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа : в 3 т. Т. 3 / Л. Д. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 352 с.

5 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. – 8-е изд., стереотип. – М. : Физматлит, 2001. – 864 с.

6 Ильин, В. А. Математический анализ : в 2 ч. Ч. 2 / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 358 с.

7 Ильин, В. А. Основы математического анализа : в 2 ч. Ч. 2 / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – 5-е изд. – М. : Физматлит, 2005. – 464 с.

8 Виноградова, И. А. Математический анализ в задачах и упражнениях : в 3 т. Т. 2. Ряды и несобственные интегралы / И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий. – 2-е изд., испр. – М. : МЦНМО, 2024. – 479 с.

9 Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович. – 13-е изд., испр. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 624 с.

10 Зорич, В. А. Математический анализ. Часть II / В. А. Зорич. – Изд. 9-е, испр. – М. : МЦНМО, 2019. – xii+676 с.